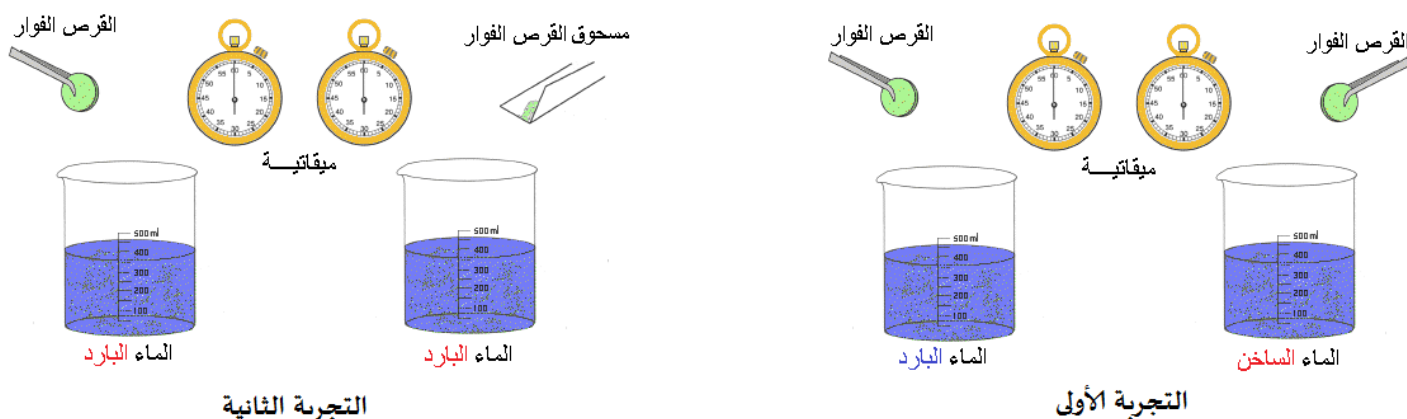


الوضعية الأولى:

الجزء الأول:

في حصة الأعمال المخبرية. فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين، للقيام بالتجربتين الموضحتين أدناه:



1. ماذا تلاحظ في كل تجربة؟ ماذا تستنتج؟

2. ما هما العاملان المؤثران في كل تجربة؟

الجزء الثاني:

3. ميزين الذرات و الجزيئات في جدول:



الوضعية الثانية:

الجزء الأول:

يحضر غاز الهيدروجين صناعيا عن طريق تفاعل غاز الميثان (CH_4) مع بخار الماء (H_2O) في شروط خاصة لينتج غاز أحادي أكسيد الكربون (CO) و غاز الهيدروجين (H_2).

1. ما نوع التحول الحاصل؟ برر اجابتك.

2. كيف يكشف عن غاز الهيدروجين تجريبيا؟

3. نمذج هذا التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية ووازنها و على أي أساس وازنتها (المبدأ المعتمد).

الجزء الثاني:

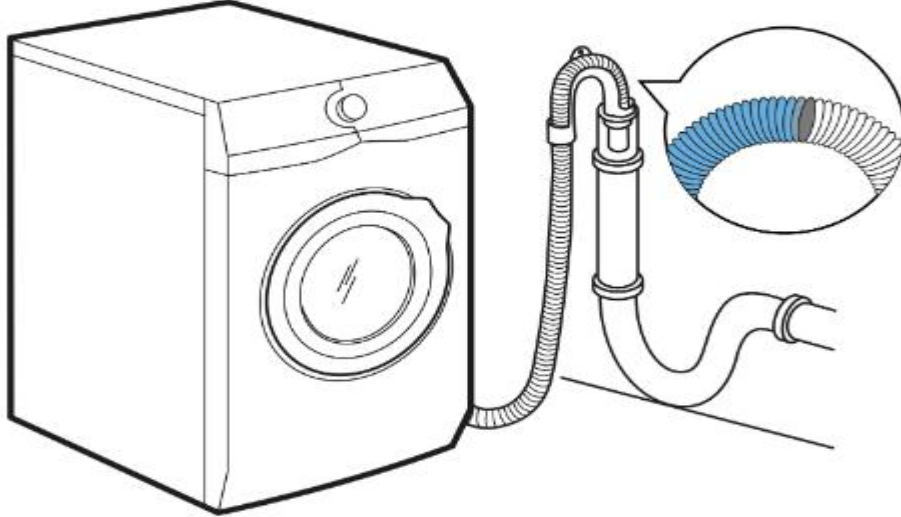
4. عرف باختصار غاز أحادي أكسيد الكربون.

5. أذكر تفاعل آخر ينتج فيه غاز أحادي أكسيد الكربون.

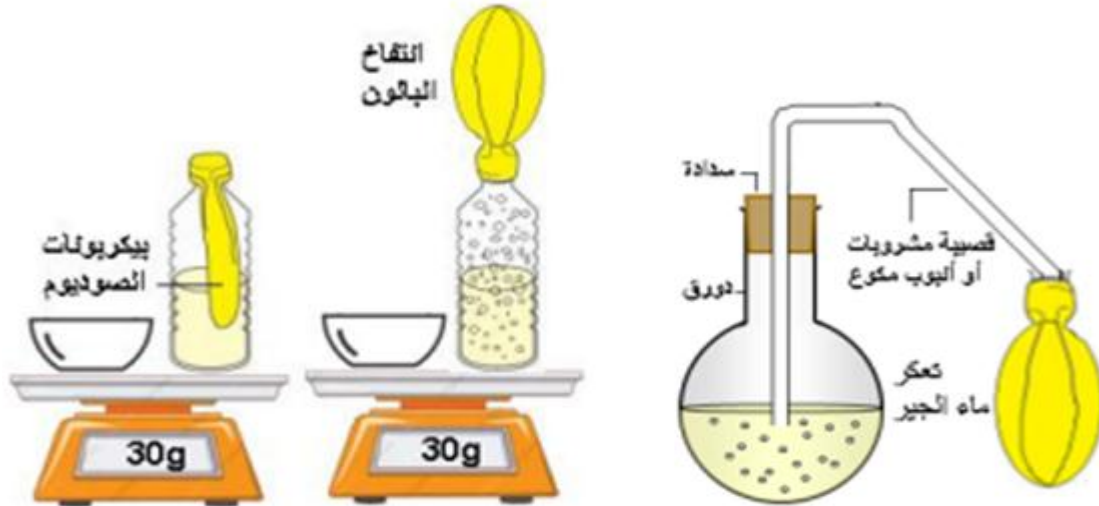
الوضعية الإدماجية:

تعاني أم أمينة من الانسداد المتكرر في أنبوب تصريف المياه لغسالتها بمادة الكلس، حيث أخبرتها ابنتها التي تدرس في السنة الثالثة متوسط أنه بإمكانها إصلاحه باتباع سبل الوقاية، دون أخذها للمختص في تصليح الأجهزة الكهرو منزلية.

1. برأيك، كيف يمكن لأمينة أن تقوم بإزالة الانسداد؟



تذكرت أمينة أنها قامت بمحاكاة مشكل الترسيب بتجربة بسيطة في القسم، حيث قامت بسكب كأس من الخل الأبيض (CH_3COOH) وكمية من مسحوق بيكربونات الصوديوم (NaHCO_3) داخل هذا الأنبوب، فنتج عن ذلك انطلاق غاز يعكر رائق الكلس و بخار الماء و محلولاً مائياً لخلات الصوديوم (CH_3COONa).



■ سم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الكيميائية.

2. عبر عن المتفاعلات و النواتج بالأنواع والأفراد الكيميائية.

■ أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل (دون موازنة) مع إبراز الحالة الفيزيائية.

3. ما هي سبل الوقاية والحماية السليمة في مجابهة الأخطار الكيميائية طبقاً لقواعد الأمن والسلامة المهنية.